

Long-Term Performance and Stability of Commercial Membranes during Produced Water Treatment by Air Gap Membrane Distillation

Antonio Victor de Souza Correa¹, Ramon de Paoli Mendes¹, Abdul Orlando Cardenas¹, and Carolina Palma Naveira Cotta¹

¹ Laboratory of Nano and Microfluids and Microsystems (LabMEMS), Mechanical Engineering Department, PEM/COPPE, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brazil

Abstract

Insert abstract here.

Keywords

Air Gap Membrane Distillation; Produced water treatment; Membrane wetting; BTEX compounds; Membrane selection; Liquid Entry Pressure (LEP); Permeate flux; Salt rejection; Energy efficiency.

Introduction

A extração de petróleo e gás natural gera como principal subproduto a água de produção, com geração estimada em aproximadamente 250 milhões de barris por dia (39,75 milhões de metros cúbicos) [w15162980, MembranePW_JSDEWES_2024]. Em 2018, a geração anual mundial de água de produção foi estimada em 6,8 bilhões de metros cúbicos, volume que tende a aumentar com o envelhecimento dos campos petrolíferos, alcançando até 98% de água nos fluidos produzidos em reservatórios maduros [w15234088, ALGHOUTI2019222]. Nesse cenário, o gerenciamento desse efluente constitui um importante desafio técnico e ambiental para a indústria de petróleo e gás.

Históricamente tratada como um rejeito da indústria petrolífera, a água de produção passou a ser considerada um recurso com potencial de reaproveitamento, particularmente em operações de reinjeção, contribuindo para mobilização de óleo residual e manutenção da pressão do reservatório sem o consumo de água fresca. Desse modo, o reaproveitamento da água de produção contribui para o atendimento das regulamentações ambientais

como [OSPAR2001, EPA435, CONAMA3932007] e para a eficiência das operações de extração.

Entretanto, a viabilidade da reinjeção está diretamente associada à capacidade de tratamento da água de produção. A água de produção é constituída pela mistura entre a água de formação, a qual é naturalmente presente nos reservatórios de petróleo, e a água utilizada durante o processo de produção. Deste modo, sua composição varia em decorrência da posição geográfica do reservatório, profundidade, idade e procedimentos operacionais, podendo apresentar diferentes concentrações de óleo disperso, sais dissolvidos, metais pesados, sólidos suspensos, compostos orgânicos voláteis, material naturalmente radioativo e produtos químicos como anticorrosivos e anti-incrustantes [BEYER2020105155, ALGHOUTI2019222, w13020183]. Elevadas concentrações desses compostos podem comprometer o reservatório e os equipamentos utilizados na extração [BADER2007159, AKSTINAT2019124011], tornando vital o correto tratamento da água de produção para o seu reuso.

Diferentes etapas de tratamento são empregadas na indústria do petróleo, abrangendo processos primários, secundários, terciários e de polimento [Amakiri2022ProducedWaterReview, Adeptan2026HybridPW, Rajbongshi2024ProducedWaterReview, Ahmadun2009PWTechnol]. Entre as tecnologias emergentes para o reaproveitamento de água de produção, a destilação por membranas (MD) reúne características desejáveis uma vez que proporciona elevada rejeição de sais, capacidade de operação de com soluções de alta salinidade e potencial de integração com fontes térmicas de baixa temperatura, possibilitando o uso de calor residual [Yan2021MDWastewater, Kaur2023MDOverview, Adewole2022MDDesalination].

A destilação por membranas é um processo de separação termicamente induzido, onde uma membrana microporosa com superfície hidrofóbica a qual separa dois meios a diferentes temperaturas. O gradiente térmico entre as superfícies da membrana promove uma diferença de pressão de vapor parcial, gerando a força motriz do processo de separação. O processo pode ser realizado através de diferentes configurações de módulos, onde a principal diferença é no modo como o vapor d'água é condensado. Em módulos de destilação por membrana com espaçamento de ar (AGMD), o vapor d'água permeia a membrana e passa através do espaçamento de ar, condensando sobre uma placa fria, a qual fica em contato com o lado frio do módulo, evitando o contato direto entre o permeado condensado e o fluido de resfriamento. A configuração do módulo influencia diretamente nos mecanismos de transferência de calor e massa [Olatunji2018MDModeling, Yan2021MDWastewater, Kaur2023MDOverview, Adewole2022MDDesalination].

Apesar das características favoráveis da destilação por membrana para o tratamento de soluções com elevada salinidade, sua aplicação no tratamento de água de produção requer atenção quanto a interação entre a membrana e os contaminantes, em especial sob condições prolongadas de operação. A presença dos contaminantes, em especial dos orgânicos voláteis, podem alterar as características das membranas, influenciando na qualidade e estabilidade do processo. Neste contexto, torna-se relevante investigar o comportamento de membranas utilizadas em módulos de destilação por membrana quando aplicadas no tratamento de água de produção durante longos intervalos de tempo.

Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar o desempenho de membranas comerciais aplicadas ao tratamento de água de produção por AGMD em experimentos de longo prazo, avaliando a influência do tempo de operação sobre a estabilidade do processo e relacionando o comportamento observado às características morfológicas das membranas.

Para isso, cinco diferentes membranas comerciais foram caracterizadas por porosimetria de fluxo capilar, microscopia eletrônica de varredura e medições de ângulo de contato, enquanto as amostras de água de produção utilizadas foram caracterizadas através de espectroscopia de massa e cromatografia gasosa. Posteriormente foram conduzidos experimentos com prazo de 30 dias, ou até a ocorrência de falhas operacionais como incrustação ou molhamento, permitindo avaliar a estabilidade operacional e os mecanismos de degradação do processo ao longo do tempo. Por fim, é apresentada uma comparação entre as diferentes membranas, correlacionando os resultados obtidos nos experimentos com as diferentes características morfológicas das membranas avaliadas.

Literature Review

Insert Literature Review here.

Methodology

Insert Methodology here.

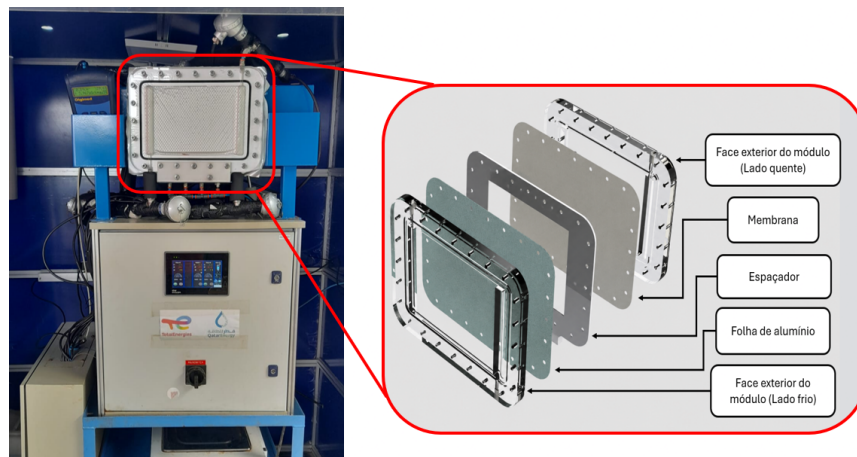


Figure 1: Módulo montado em bancada.

Results

Insert Results here.

Discussion

Insert Discussion here.

Conclusion

Insert Conclusion here.

Acknowledgements

Insert acknowledgements here.

Supporting Information

Insert supporting information description here.